

Referencia Técnica

Fabian Ochoa

May 2026

1 Rendimiento de Computadores

1.1 Prestaciones y Tiempo

¿Para qué sirve?: Define la relación fundamental entre el rendimiento absoluto de un computador y el tiempo que tarda en ejecutar una tarea.

FÓRMULA	EXPLICACIÓN
$\text{Prestaciones}(X) = 1 / \text{Tiempo}(X)$	Las prestaciones son inversamente proporcionales al tiempo; para maximizar el rendimiento se debe minimizar el tiempo.

1.2 Regla de Comparación entre Máquinas

¿Para qué sirve?: Establece la regla lógica de comparación entre dos máquinas para determinar cuál es más rápida.

FÓRMULA	EXPLICACIÓN
$\text{Prestaciones}(X) > \text{Prestaciones}(Y)$ implica $\text{Tiempo}(Y) > \text{Tiempo}(X)$	Si una máquina X es más rápida que Y, significa que la máquina Y requiere más tiempo para completar la misma tarea.

1.3 Cálculo de Velocidad Relativa usando Prestaciones

¿Para qué sirve?: Calcula cuántas veces (n) es más rápida la máquina X que la Y utilizando directamente la relación entre sus prestaciones.

FÓRMULA	EXPLICACIÓN
$n = \text{Prestaciones}(X) / \text{Prestaciones}(Y)$	Se utiliza una proporción directa entre sus capacidades de rendimiento.

1.4 Cálculo de Velocidad Relativa usando Tiempos

¿Para qué sirve?: Calcula cuántas veces (n) es más rápida la máquina X que la Y utilizando la inversa de los tiempos de ejecución.

FÓRMULA	EXPLICACIÓN
$n = \text{Tiempo}(Y) / \text{Tiempo}(X)$	Dado que medir prestaciones es complejo, se usa la inversa del tiempo de la máquina más lenta respecto a la más rápida.